

Cognome:

Nome:

Matricola:

Crittografia

Docente: S. Cimato

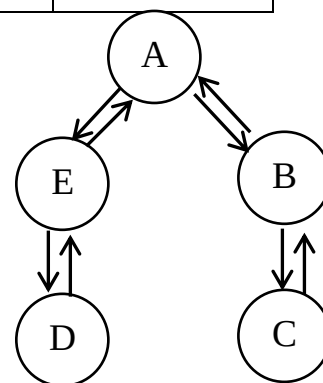
Appello del 05/07/2014

Non è ammesso alcun materiale per la consultazione. Buon lavoro!

1	2	3	4	Totale
/20	/30	/30	/20	/100

1. (20 punti) Sistemi di Cifratura.

Si consideri una rete i cui nodi sono collegati come in figura:



- (5 punti) Quante chiavi sono necessarie per fare in modo che A, B, C, D ed E possano comunicare con sicurezza in modo bidirezionale usando un sistema di cifratura simmetrico come indicato dalle frecce?
 - (5 punti) Se si rimpiazza il sistema simmetrico con uno asimmetrico, quante chiavi sono necessarie?
 - (5 punti) Se si aggiunge un nuovo canale di comunicazione fra D e C (immagina una doppia freccia fra D e C), quante chiavi sono necessarie in entrambi i casi?
 - (5 punti) Se B vuole comunicare con C con sicurezza incondizionata, quale sistema deve utilizzare? In questo caso cosa si può dire sulla chiave?
2. (30 punti) Crittосistema DES.
- (10 punti) Discutere il vantaggio di utilizzare strutture di Feistel in DES.
 - (10 punti) Discutere il funzionamento e la sicurezza di DES doppio
 - (10 punti) Descrivere l'attacco Meet in the Middle a DES doppio
3. (30 punti) Funzioni Hash.
- (15 punti) Si descriva l'attacco a compleanno e le sue implicazioni per le funzioni hash
 - (15 punti) Sia E un cifrario simmetrico robusto. Si discuta la proprietà di one wayness per la funzione hash $H(x)=E_k(x)$ per un certo k, rispondendo alle seguenti domande:
 - Definire le caratteristiche della funzione hash così costruita scegliendo prima DES e poi AES come cifrario E.
 - Per k fisso, $H(x)$ è una funzione one way se k è nota?
 - Per k fisso, $H(x)$ una funzione one way se k non è nota?
4. (20 punti) Diffie Hellmann.

- a. (10 punti) Descrivere le fasi di generazione dei parametri per lo schema di Diffie-Hellmann
- b. (10 punti) Sia $q=11$ il numero primo comune e sia il generatore $g=3$
 - i. Se Alice ha chiave privata 5 qual è la sua chiave pubblica?
Se Bob ha chiave privata 7 qual è la sua chiave pubblica?
 - ii. Qual è la chiave segreta condivisa?